

แบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า

วิชา MDT371

ชื่อโปรเจกต์ MediaPro พัฒนาโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยทำงาน

สมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	รหัสนักศึกษา	วิชาเอก
1	รวีพล ประพันธ์วงศ์	66120501013	DMT
2	สุทธิโชติ ม่านทอง	66120501015	DMT
3	ชญกร โชคเกรียงไกร	66120501056	DMT

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วัชร เรืองสังข์ ลายเซ็น.....

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)..... ลายเซ็น.....

การเข้าพบอาจารย์ ครั้งที่ 5 วันที่ 29/08/2569

รายละเอียดความก้าวหน้า

ทำการแก้ไขเพิ่มเติมจาก feedback ที่นำเสนอรอบล่าสุด

ตัวโปรแกรมเป็นการอัปเดตคุณภาพการใช้งานของผู้ใช้ (UX) และการอัปเดตหน้าต่างการทำงานให้สวยงาม (UI)

และมีการทดลองใช้องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพ

- ทดลองเปลี่ยน Library ใหม่สำหรับการพรีวิวเป็น Decode แทนทำให้โปรแกรมตัดต่อสั่นไหวขึ้นแล้ว
- ปรับ UX ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในแง่ของการตัดต่อ/ทำซับไตเติลและ Export

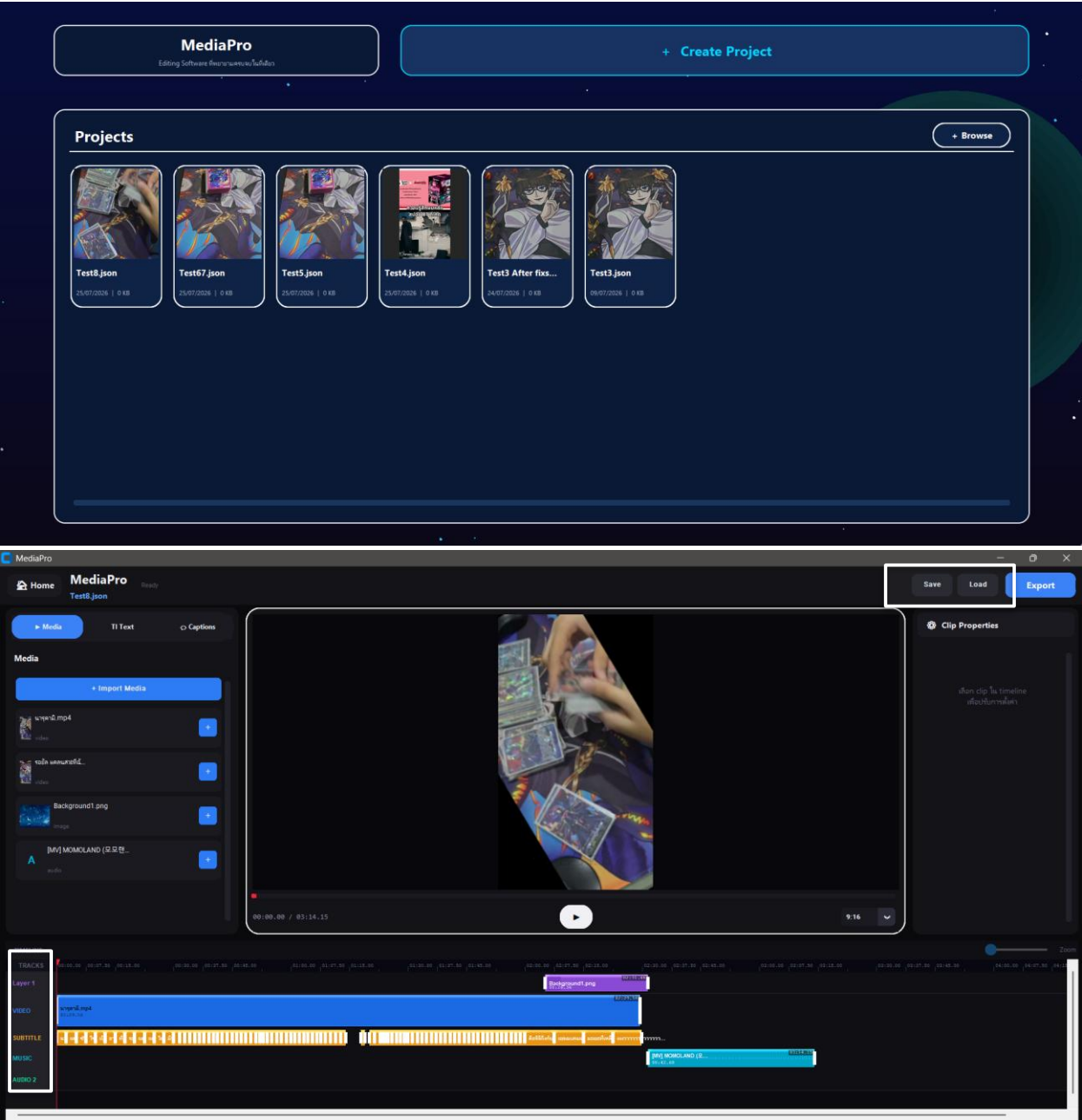
รายงานสรุปการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม

1.1 ตารางสรุปภาพรวมการแก้ไขและพัฒนาฟีเจอร์

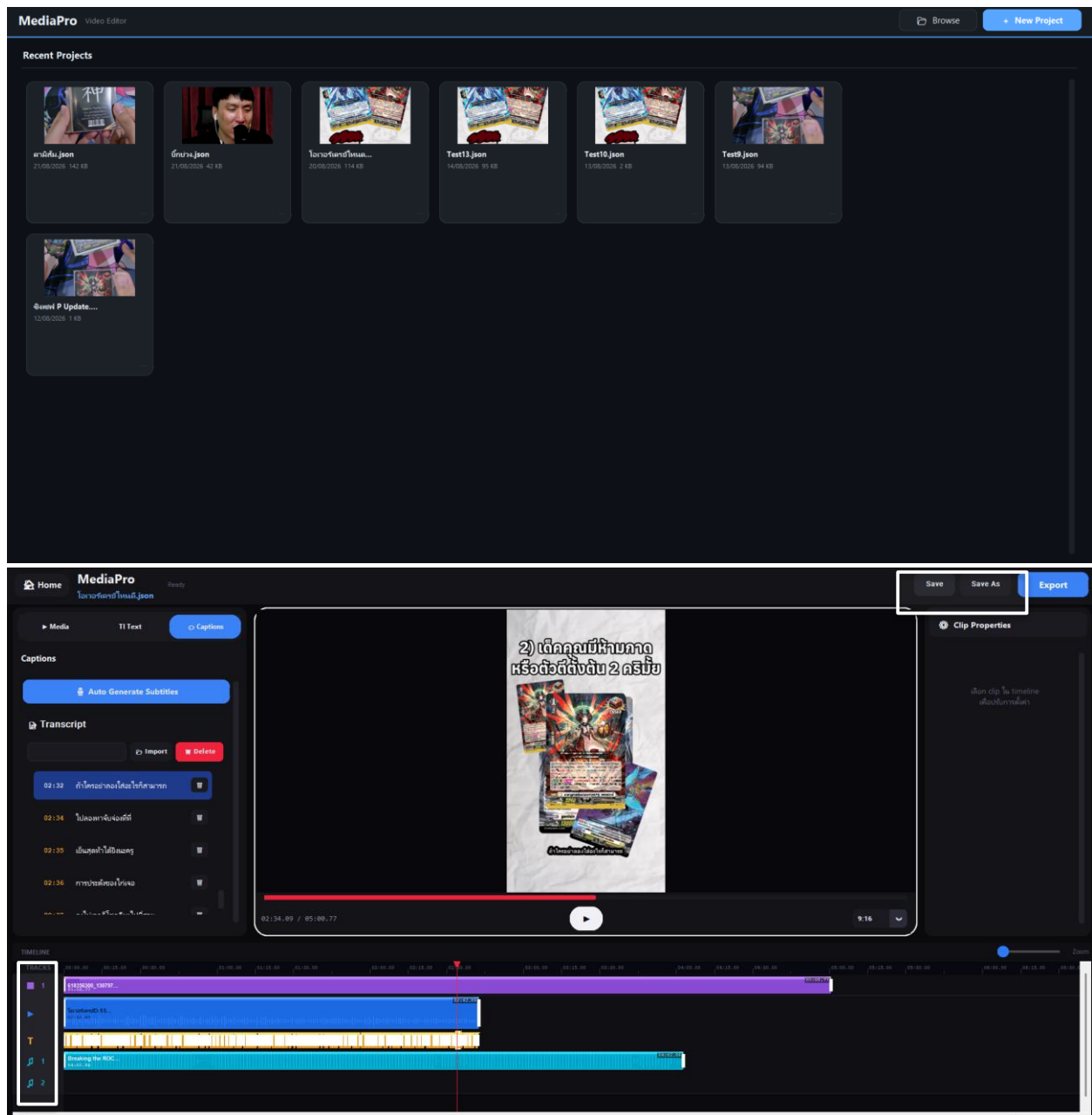
ตารางด้านล่างนี้แสดงสรุปภาพรวมการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและการพัฒนาปรับแต่งฟีเจอร์ สำหรับโปรแกรม MediaPro โดยรวบรวมรวบรวมหัวข้อสิ่งที่ทำเพิ่มเติม สาเหตุหลักของปัญหา/ความต้องการที่มี และแนวทางการแก้ไข จำนวน 3 รายการ ดังนี้

หัวข้อสิ่งที่ทำเพิ่มเติม	สาเหตุหลักของปัญหา/ความต้องการที่มี	วิธีการดำเนินการแก้ไขและผลลัพธ์ที่ได้
1. การเปลี่ยนไลบรารีและเอนจินพรีวิวดีโอไปใช้ Decord GPU NVDEC Engine แทนของเดิม	ไลบรารีเดิม (imageio_ffmpeg / OpenCV CPU Seeking) ใช้คำสั่ง Subprocess Pipe และ Seek รายเฟรม บังคับถอดรหัส Keyframe ใหม่ทำให้พรีวิวดีโอกระตุกหนักรุนแรง (10 FPS) ในการปรับแก้ครั้งที่แล้วก็มีการเปลี่ยนไลบรารีไปแล้วแต่ยังคงกระตุกอยู่ จึงหาสาเหตุ	เปลี่ยนไลบรารีถอดรหัสพรีวิวเป็น Decord GPU NVDEC Engine (decord.gpu(0)) ใน video_display_engine.py ถอดรหัสผ่านการดรอ NVIDIA RTX 3060 เข้า VRAM โดยตรง พร้อมอ่านเฟรมแบบ Zero-Seek Sequential Streaming และทำการลบไลบรารีและเอนจินพรีวิวเดิมออกไปทำให้พรีวิวได้ลื่นขึ้นอย่างมาก
2. การปรับแต่งข้อความและสไตล์	ต้องการเพิ่มการปรับแต่งข้อความและสไตล์ให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้มากขึ้น เพื่อสร้างความหลากหลายในการทำงาน	เพิ่มการรองรับฟอนต์ภาษาไทย และสามารถปรับแต่งขนาดฟอนต์, สี, ตัวหนา , ตัวเอียง , และ ระยะห่างตัวอักษร , ปรับเอฟเฟกต์ พื้นหลัง/ขอบ/เงา และทำการสร้างปุ่ม "Apply Font/Style to ALL Subs" สำหรับปรับสไตล์ซับไตเติลทั้งหมดในการคลิกครั้งเดียว
3. การปรับแต่ง UI/UX ในหน้าแรกกับหน้าต่างการติดต่อ	ผู้จัดทำสังเกตเห็นความขัดกันของหน้าแรกที่มีความน่ารักสดใสกับหน้าต่างติดต่อที่มีความเข้มนวลเรียบง่าย และบางฟังก์ชันที่	ได้ UI ที่มีความสบายตามากยิ่งขึ้น และปรับปรุงบางปุ่มที่โอกาสใช้งาน

	ไม่จำเป็นต้องการทำงานจริง จึงทำการ ปรับแก้ไข	น่อยออกไปอย่างปุ่ม “Load” แล้ว เปลี่ยนเป็นปุ่ม “Save As” แทน
--	---	---



หน้าแรกและหน้าต่างของโปรแกรมตัดต่อเดิม ส่วนที่ทำสีเหลี่ยมไว้คือส่วนที่ต้องการแก้ไข



หน้าแรกและหน้าตัดต่อของโปรแกรมตัดต่อใหม่ ส่วนที่ทำสีเหลี่ยมไว้คือส่วนที่แก้ไขแล้วจากเดิม

1.2 รายงานปัญหาและแผนการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

จากการทดสอบและรวบรวมข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คณะผู้จัดทำได้วางแผนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม MediaPro ต่อเนื่องในอนาคต 3 ประเด็นหลัก ดังนี้:

1. ระบบพรีวิวดีโอกะพริบ/ซูมออกตอนเลื่อนดูคลิป

พบปัญหาเมื่อทำการเลื่อนดูคลิปวิดีโอ มีปัญหาวิดีโอกะพริบ/ซูมออกและซับไตเติลขยายใหญ่และมีการเปลี่ยนฟอนต์ที่แปลกออกไป ทำให้การวางซับไตเติลอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการจริงของผู้ใช้งานได้ จึงต้องจัดทำโครงสร้างการพรีวิวเหมือนกันทั้งตอนเล่นคลิปและหยุดแก้ไขคลิป

2. ตัวอักษรบริเวณการทำซับไตเติลมีขนาดเล็กไปเล็กน้อย

พบปัญหานำโปรแกรมไปให้สมาชิกทีมตรวจสอบ สำหรับตัวผู้จัดทำแล้วขนาดตัวอักษรเป็นขนาดที่อ่านได้พอดีตา ไม่ใหญ่เล็กจนเกินไป แต่เมื่อนำไปให้คนอื่นใช้แล้วเล็กใหญ่ของแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน จึงอยากจะปรับแก้เป็นการเพิ่มขนาดตัวอักษรไปเลย มิเช่นนั้นก็จะสร้างการตั้งค่าให้ผู้ใช้งานเพิ่ม/ลดขนาดตัวอักษรของทั้งโปรแกรมให้ผู้ใช้ได้เลือกสรรกัน

3. พบปัญหาโปรแกรมค้างในเครื่องสเปคต่ำ

เหตุเกิดจากตัวคลิปวิดีโอที่นำมาทดสอบนั้นมี bitrate (ค่าที่แสดงถึงความคมชัดของเสียงและภาพ) ที่สูงเกินไป รวมถึงใช้การ export แบบ HVEC ที่ไม่ได้เปิดได้ในทุกเครื่องแบบ H264 สิ่งนี้ทำให้ผู้พัฒนาคิดว่าเป็นที่ตัวโปรแกรมที่ไม่สามารถรองรับไฟล์ขนาดใหญ่เกินในเครื่องสเปคกลาง - ต่ำได้หรือไม่ จึงนำไปพิจารณาในภายหลัง